

Número primo $\rightarrow$ um inteiro $p > 1$ diz-se um número primo se 1 e p são os seus únicos divisores positivos.

Se não for primo, é composto

Teorema 1

Sejam $a, b \in \mathbb{N}$ e p um número primo.
Então:

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b$$

Decomposição em factores primos

Se um número inteiro não for primo, então este pode ser escrito como um produto de um número finito de factores primos.

⚠ A decomposição em factores primos é única!

Teorema fundamental da Aritmética

Todo o inteiro $n > 1$ pode ser decomposto como um produto de números primos, de forma única:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

Onde,

$p_1 < p_2 < \dots < p_k$ são números primos e $\alpha_1, \alpha_2, \dots \in \mathbb{N}$

Divisões

Se um inteiro $n > 1$ tem decomposição em primos:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

então os divisores positivos de n são da forma

$$h_1^{\beta_1} \cdot h_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot h_k^{\beta_k} \text{ com } 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$$

e o número de divisores positivos de n é dado por

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_k + 1)$$

Exemplo :

$$792 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11$$

Logo o nº de divisores é

$$(3+1) \cdot (2+1) \cdot (1+1) = 24$$

Para determinar todos os divisores positivos de 792, temos de considerar todas as combinações para os expoentes dos primos 2, 3 e 11

Para o expoente do primo 2 temos as possibilidades:
0, 1, 2, 3

Para o expoente do primo 3 temos as possibilidades:
0, 1, 2

Para o expoente do primo 11 temos as possibilidades:
0, 1

M.D.C e M.M.C

Sejam m e n inteiros maiores do que 1, com a seguinte decomposição em primos:

$$m = h_1^{\alpha_1} \cdot h_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot h_k^{\alpha_k} \quad n = q_1^{\beta_1} \cdot q_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot q_n^{\beta_n}$$

Então o **m.d.c(m, n)** é o **produto dos primos comuns** às duas decomposições, elevados ao **menor dos expoentes** e o **m.m.c(m, n)** é o **produto dos primos comuns e não comuns**, elevados ao **maior dos expoentes**

Decomposição em números primos (cont.)

Para decompor um inteiro $m > 1$ ou verificar se este é primo, basta procurar divisores de m que sejam primos, até ao valor $\sqrt{m}$ pois

$$m = \sqrt{m} \cdot \sqrt{m}$$

Exemplo:

Decompor 1379

Como $40 \cdot 40 = 1600 \Rightarrow \sqrt{1379} < 40$
e portanto basta testar como divisores
os primos até 40

$$2 \nmid 1379 ; 3 \nmid 1379 ; 5 \nmid 1379 ; \\ 7 \mid 1379$$

$$1379 = 7 \cdot 197$$

Como $\sqrt{197} < 15$, basta procurar
divisores primos até 15.

Como 2, 3, 5 não dividiam, então
além disso precisamos testar 7, 11, 13

$$7 \nmid 197 ; 11 \nmid 197 ; 13 \nmid 197$$

$$\text{Logo } 197 = 1 \cdot 197$$

$$\text{então } \underline{1379 = 7 \cdot 197}$$

No Powerpoint tem a prova de que existem
 ∞ m-ésimos primos e o crivo de Eratóstenes